

程式設計 HW12

張賢宗

長庚大學人工智慧學系

BankAcc

- ❖ 請建立一個 class BankAcc
- ❖ 銀行帳戶可以記錄 (使用 Private Data)
 - 台幣金額
 - 美金金額
 - 歐元金額
- ❖ 1 美金 = 30 台幣
- ❖ 1 歐元 = 40 台幣
- ❖ Constructor
 - Default
 - 把三種幣值內容都設成 0
 - 3 parameters
 - BankAcc(double NTD, double USD, double EUD);

Member Functions

❖ 請寫

- `double valueInNTD();` 帳戶總價值台幣計價
 - 550.28\n
- `double valueInUSD();` 帳戶總價值美金計價
- `double valueInEUD();` 帳戶總價值歐元計價
- `void output();` 輸出三種帳戶的金額
 - 台幣 美金 歐元\n

P1

❖ 輸入：三個數字

- 三個數字分別是：台幣、美金、歐元
- Ex.120 20 30

❖ 輸出：輸出三種幣別計價的總金額

- 台幣 美金 歐元\n
- Ex.1920 64 48\n



widelab
Web Information and Data Engineering Laboratory

Operator Overloading

❖ 請 Overloading operator

- $\text{BankAcc} + \text{BankAcc}$ 將兩個帳戶金額相加
- $\text{BankAcc} - \text{BankAcc}$ 將兩個帳戶金額相減
- $\text{BankAcc} \% \text{BankAcc}$ 兩個帳戶金額相減後之絕對值
- $\text{BankAcc} * \text{BankAcc}$: 前 $\text{BankAcc} +$ 後 $\text{BankAcc} * 0.99$ (1 % 手續費)
- $\text{BankAcc} / \text{BankAcc}$: 前 $\text{BankAcc} -$ 後 $\text{BankAcc} * 1.01$ (1 % 手續費)

P2

❖ 輸入：兩個人每個幣值的帳戶金額

- 10 20 30\n

- 40 50 60\n

❖ 輸出：上述五種Operator Overloading 的計算結果，並且分別列出每個幣別有多少錢。

- 50 70 90\n

- -30 -30 -30\n

- 30 30 30\n

- 49.6 69.5 89.4\n

- -30.4 -30.5 -30.6\n

P 3

- ❖ Base Class: intList
- ❖ 可以新增/刪除正整數到該物件
 - 新增沒有 size 限制，會自動擴增
 - remove 會拿最後一個資料去補刪除的位置
- ❖ 有 mutater, accessor 可以修改、存取資料
- ❖ 可以 swap 兩個位置的值

intList

```
class intList //pos 從 1 開始 ( 陣列從0開始 )
{
    public:
        intList();
        void insert(int value); //新增 value 到數列
        bool remove(int pos); //刪除 pos 位置的正整數
        int getValue(int pos); //回傳 pos 位置的值
        bool setValue(int pos, int value); //設定 pos 位置的值為 value
        int getSize();//sizeUsed 的 accessor
    protected:
        bool swapValue(int pos1, int pos2);
    private:
        int *data; //資料存放的動態陣列
        int totalSize; //目前動態陣列的大小
        int sizeUsed; //目前有幾個正整數
        void expandSize(); //擴增動態陣列大小為兩倍
};
```


I/O

- ❖ 程式不斷輸入 正整數 代表輸入該正整數 至 intList
- ❖ 如果程式輸入 $-x$ ，代表刪除位置為 x 的正整數。如果成功刪除，顯示 x 位置的值
 $\backslash n$ ，如果無法刪除顯示 $no\backslash n$
- ❖ 如果輸入 0 程式結束

P 4

- ❖ Derived: searchList
- ❖ 繼承 intList
- ❖ 新增功能如下
 - 可以搜尋某一數值是否存在
 - 如果存在，回傳位置
 - 如果有數值重複，回傳第一個位置
 - 如果不存在，回傳 -1

I/O

- ❖ 程式不斷輸入 正整數 代表輸入該正整數 至 intList
- ❖ 如果程式輸入 $-x$ ，代表刪除數值為 x 的正整數。（注意，public member function 僅有刪除某位置的函數）。如果成功刪除，顯示 `ok\n`，如果找不到顯示 `no\n`
- ❖ 如果輸入 0 程式結束